وزارة التربية
المديرية العامة للتربية في .....
مدرسة .....

الامتحان الشهري الأول
النموذج (أ)
الفصل الأول: الكهربائية الساكنة

المادة: الفيزياء
الصف: الثالث المتوسط
الزمن: ساعة واحدة

اسم الطالب: ..... الشعبة: (.....) التاريخ: / / 2026

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة، ولكل سؤال (25) درجة. ثابت كولوم: $k = 9\times10^{9}\ N.m^2/C^2$

س1/ (25 درجة)

<u>أ- عرّف ثلاثة مما يأتي:</u>

1- قانون كولوم.
2- المجال الكهربائي.
3- الموصلات.
4- الكشاف الكهربائي.

<u>ب- عدّد ما يأتي:</u>

1- طرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة.
2- أغراض استعمال الكشاف الكهربائي.

س2/ علّل ما يأتي: (25 درجة)

1- تُجهَّز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الأرض.
2- تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند إيصاله بالأرض.
3- عند دلك ساق من النحاس ممسوكة باليد بقطعة من الصوف لا تنجذب إليها قصاصات الورق الصغيرة.

س3/ وضّح بنشاط أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب. (اذكر أدوات النشاط وخطواته وما تستنتجه) (25 درجة)

س4/ حل المسألتين الآتيتين: (25 درجة)

<u>أ- شحنتان كهربائيتان نقطيتان موجبتان، مقدار الأولى ($q_1 = +2\times10^{-6}\ C$) ومقدار الثانية ($q_2 = +4\times10^{-6}\ C$) والبعد بينهما ($0.3\ m$)، احسب:</u>

1- مقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة الأولى على الشحنة الثانية (F_{12})، وما نوعها؟
2- مقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة الثانية على الشحنة الأولى (F_{21})، وما اتجاهها؟
3- مقدار القوة بين الشحنتين لو أصبح البعد بينهما ($0.6\ m$).

<u>ب- شحنة اختبار موجبة مقدارها ($+2\times10^{-6}\ C$) وُضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة مقدارها ($8\times10^{-3}\ N$)، احسب:</u>

1- مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة.
2- مقدار القوة الكهربائية المؤثرة لو وُضعت شحنة مقدارها ($+5\times10^{-6}\ C$) في النقطة نفسها.
3- ما اتجاه القوة المؤثرة في الشحنة الموجبة بالنسبة لاتجاه المجال؟

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

مدرّسة المادة: ياسمين خلف

وزارة التربية
المديرية العامة للتربية في .....
مدرسة .....

الامتحان الشهري الأول
النموذج (ب)
الفصل الأول: الكهربائية الساكنة

المادة: الفيزياء
الصف: الثالث المتوسط
الزمن: ساعة واحدة

اسم الطالب: ..... الشعبة: (.....) التاريخ: / / 2026

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة، ولكل سؤال (25) درجة. ثابت كولوم: $k = 9\times10^{9}\ N.m^2/C^2$

س1/ (25 درجة)

أ- عرّف ثلاثة مما يأتي:

1- المجال الكهربائي المنتظم.
2- العوازل.
3- شحنة الاختبار.
4- الكولوم.

ب- عدّد ما يأتي:

1- أجزاء الكشاف الكهربائي.
2- ثلاثة من التطبيقات العملية للكهربائية الساكنة.

س2/ علّل ما يأتي: (25 درجة)

1- يزداد انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصه.
2- يبقى البالون المشحون ملتصقاً بالجدار لعدة ساعات إذا كان الجو جافاً.
3- توصل فوهة المرذاذ (جهاز صبغ السيارات) بالقطب الموجب للمصدر، والجسم المراد صبغه بالقطب السالب.

س3/ وضّح بنشاط كيفية شحن الكشاف الكهربائي بطريقة الحث باستعمال ساق من الزجاج مدلوكة بالحرير. (اذكر الأدوات والخطوات ونوع الشحنة التي يكتسبها الكشاف) (25 درجة)

س4/ حل المسألتين الآتيتين: (25 درجة)

أ- شحنتان نقطيتان ($q_1 = +1\times10^{-6}\ C$) و ($q_2 = -4\times10^{-6}\ C$) والبعد بينهما (0.2 m)، احسب:

1- مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين، وما نوعها؟
2- ما العلاقة بين القوة (F_{12}) والقوة (F_{21}) مقداراً واتجاهاً؟
3- مقدار القوة بين الشحنتين لو قلّ البعد بينهما إلى (0.1 m).

ب- شحنة كهربائية نقطية موجبة مقدارها ($+3\times10^{-6}\ C$) وُضعت عند نقطة في مجال كهربائي مقداره ($2\times10^{3}\ N/C$)، احسب:

1- مقدار القوة الكهربائية المؤثرة فيها.
2- مقدار القوة المؤثرة لو استُبدلت بشحنة مقدارها ($+6\times10^{-6}\ C$) في النقطة نفسها.
3- هل يتغير مقدار المجال في تلك النقطة بتغيير شحنة الاختبار؟ وما وحدة قياسه؟

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

مدرّسة المادة: ياسمين خلف

نموذج الإجابة – النموذج (أ) (لمدرّسة المادة)

س1/ أ- التعاريف:

1- قانون كولوم: القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين نقطيتين ساكنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب مقداريهما وعكسياً مع مربع البعد بينهما ($F = k\, q_1 q_2 / r^2$).

2- المجال الكهربائي: الحيّز المحيط بالشحنة الذي تظهر فيه تأثيراتها الكهربائية. ومقداره عند نقطة: القوة الكهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في شحنة اختبارية صغيرة موجبة موضوعة في تلك النقطة ($E = F / q$).

3- الموصلات: مواد تحتوي وفرة من الشحنات السالبة (الإلكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة) تتحرك خلالها بسهولة، مثل النحاس والفضة والألمنيوم.

4- الكشاف الكهربائي: جهاز يستعمل في تجارب الكهربائية الساكنة للكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما ولمعرفة نوعها.

س1/ ب-

1- طرائق الشحن: (a) الدلك (b) التماس (التوصيل) (c) الحث.

2- أغراض الكشاف: الكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما، ومعرفة نوع الشحنة على الجسم المشحون.

س2/ التعليل:

1- لأن احتكاك السيارة بالهواء يولّد عليها شحنات كهربائية ساكنة، فتعمل السلاسل المعدنية على تسريبها إلى الأرض أولاً بأول، منعاً لحدوث شرارة كهربائية قد تؤدي إلى اشتعال الوقود.

2- لأن الأرض مستودع كبير لتصريف الشحنات تنتقل منها وإليها بسهولة؛ فالجسم السالب تتسرب إلكتروناته الفائضة إلى الأرض، والموجب يكتسب إلكترونات من الأرض فيتعادل.

3- لأن النحاس مادة موصلة، فالشحنات المتولدة عليه بالدلك تتسرب مباشرة إلى الأرض عن طريق اليد وجسم الإنسان، فيبقى متعادلاً.

س3/ النشاط:

الأدوات: ساقان من المطاط الصلب، ساقان من الزجاج، قطعة صوف، قطعة حرير، خيوط، حاملان.

1- نعلّق ساقي المطاط أفقياً متقاربتين وندلك كلاً منهما بالصوف (تشحن بالسالبة) فنلاحظ تنافرهما.

2- نعلّق ساقي الزجاج وندلك كلاً منهما بالحرير (تشحن بالموجبة) فنلاحظ تنافرهما.

3- نعلّق ساق زجاج مدلوكة بالحرير وساق مطاط مدلوكة بالصوف متقاربتين فنلاحظ تجاذبهما.

نستنتج: أن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

س4/ أ- مسألة كولوم:

1- الحل: $F_{12} = k\, q_1 q_2 / r^2 = 9\times10^9 \times (2\times10^{-6} \times 4\times10^{-6}) / (0.3)^2 = 72\times10^{-3} / 9\times10^{-2} = 0.8$ N قوة تنافر (لأن الشحنتين متشابهتان).

2- الحل: $F_{21} = 0.8$ N بالمقدار نفسه وباتجاه معاكس ($F_{21} = -F_{12}$) حسب القانون الثالث لنيوتن.

3- الحل: $F = 72\times10^{-3} / (0.6)^2 = 72\times10^{-3} / 36\times10^{-2} = 0.2$ N (عند مضاعفة البعد تقل القوة إلى الربع).

س4/ ب- مسألة المجال:

1- الحل: $E = F / q = 8\times10^{-3} / 2\times10^{-6} = 4\times10^3$ N/C

2- الحل: $F = q\, E = 5\times10^{-6} \times 4\times10^3 = 20\times10^{-3} = 2\times10^{-2}$ N

3- القوة المؤثرة في الشحنة الموجبة تكون بنفس اتجاه المجال الكهربائي.

نموذج الإجابة – النموذج (ب) (المدرّسة المادة)

س1/ أ- التعاريف:

1- المجال الكهربائي المنتظم: المجال المتولد بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين مقداراً ومختلفتين نوعاً، خطوطه متوازية وبأبعاد متساوية وعمودية على اللوحين، أي ثابت المقدار والاتجاه في جميع نقاطه.

2- العوازل: مواد لا تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية، مثل الزجاج والصوف والمطاط.

3- شحنة الاختبار: شحنة صغيرة موجبة توضع عند نقطة في المجال الكهربائي لاختباره وقياس القوة المؤثرة فيها لمعرفة مقدار المجال.

4- الكولوم: وحدة قياس الشحنة الكهربائية، ويعادل شحنة كمية من الإلكترونات عددها 6.25×10^{18} إلكترون.

س1/ ب-

1- أجزاء الكشاف: ساق معدنية، قرص معدني (أو كرة) متصل بطرفها العلوي، ورقتان رقيقتان من الذهب أو الألمنيوم، صندوق من الزجاج أو المعدن أو الخشب ذو نافذة زجاجية، سداد من الفلين أو المطاط لعزل الساق عن الصندوق.

2- التطبيقات: المرذاذ (صبغ السيارات)، أجهزة الاستنساخ، أجهزة الترسيب في معامل الأسمنت، تثبيت مواد التجميل والعدسات اللاصقة.

س2/ التعليل:

1- لأن الشحنة السالبة للجسم المقرّب تتنافر مع الإلكترونات في قرص الكشاف فتدفعها نحو الساق والورقتين، فتزداد الشحنة السالبة عليهما فيزداد التنافر بينهما ويزداد الانفراج.

2- لأن الهواء الجاف لا يساعد على تفريغ الشحنات (بينما الهواء الرطب يفرّغها بسرعة)، فتبقى الشحنات على البالون مدة طويلة فيبقى منجذباً إلى الجدار.

3- لكي تُشحن جميع قطيرات الصبغ الخارجة من الفوهة بشحنة موجبة فتتباعد عن بعضها بسبب التنافر وتنتشر، ثم تنجذب نحو الجسم المشحون بالسالبة فتكون عملية الصبغ متجانسة وجيدة.

س3/ النشاط:

الأدوات: كشاف كهربائي متعادل، ساق من الزجاج، قطعة من الحرير.

1- ندلك ساق الزجاج بالحرير فتظهر عليها شحنة موجبة.

2- نقرّب الساق من قرص الكشاف دون تماس، فنلاحظ انفراج الورقتين (يشحن القرص بالسالبة وهي الشحنة المقيدة، والورقتان بالموجبة وهي الشحنة الطليقة).

3- نلمس القرص بالإصبع مع بقاء الساق قريبة، فتنطبق الورقتان بسبب اكتساب الكشاف إلكترونات من الأرض.

4- نرفع الإصبع أولاً ثم نُبعد الساق، فتنفرج الورقتان بسبب توزع الشحنات المقيدة على القرص والساق والورقتين.

النتيجة: يُشحن الكشاف بالحث بشحنة سالبة (مخالفة لشحنة الجسم المؤثر).

س4/ أ- مسألة كولوم:

1- الحل: $F = k\, q_1 q_2 / r^2 = 9\times10^9 \times (1\times10^{-6} \times 4\times10^{-6}) / (0.2)^2 = 36\times10^{-3} / 4\times10^{-2} = 0.9$ N قوة تجاذب (لأن الشحنتين مختلفتان).

2- متساويتان مقداراً ومتعاكستان اتجاهاً ($F_{21} = -F_{12}$) حسب القانون الثالث لنيوتن.

3- الحل: $F = 36\times10^{-3} / (0.1)^2 = 36\times10^{-3} / 1\times10^{-2} = 3.6$ N (عند تقليل البعد إلى النصف تزداد القوة أربع مرات).

س4/ ب- مسألة المجال:

1- الحل: $F = q\,E = 3\times10^{-6} \times 2\times10^{3} = 6\times10^{-3}$ N

2- الحل: $F = q\,E = 6\times10^{-6} \times 2\times10^{3} = 12\times10^{-3} = 1.2\times10^{-2}$ N

3- لا يتغير مقدار المجال (يبقى 2×10^3 N/C)، ووحدة قياسه N/C (نيوتن/كولوم).